

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL V
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING JAVA II



Disusun Oleh:
Adri Hidayat 105223046

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA
2025

Pendahuluan

Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada konsep objek dan kelas. OOP membantu dalam membuat kode yang lebih terstruktur, modular, dan mudah untuk dikelola serta digunakan kembali. Dalam Java, OOP terdiri dari beberapa konsep utama seperti enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi

Variabel

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	Judul	String	Meyimpan Judul Buku
2	Penulis	String	Menyimpan nama penulis
3	Tahun terbit	Int	Menyimpan tahun terbit
4	Status dipinjam	Boolean	Menyimpan status apakah buku sedang dipinjam atau tidak
5	Jumlah buku tersedia	Int	Menyimpan jumlah total buku yang tersedia di perpustakaa n
6	Koleksi buku	Buku[]	Menyimpan daftar koleksi buku dalam perpustakaa n
7	Nama	String	Menyimpan nama pengguna perpustakaa n
8	idUser	String	Menyimpan ID pengguna

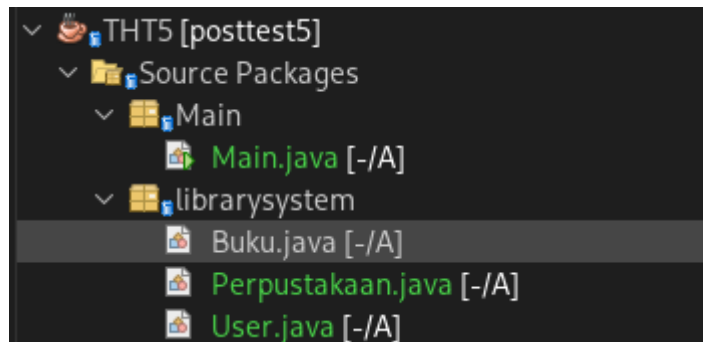
			perpustakaan
--	--	--	--------------

Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1	Buku(String judul, String penulis, int tahunTerbit)	Constructor	Menginisialisasi objek buku dengan judul, penulis, dan tahun terbit
2	getJudul()	Getter	Mengembalikan judul buku
3	getTahunTerbit()	Getter	Mengembalikan tahun terbit buku
4	isDipinjam()	Getter	Mengembalikan status apakah buku sedang dipinjam
5	pinjamBuku()	Functional	Mengubah status buku menjadi dipinjam
6	kembalikanBuku()	Functional	Mengubah status buku menjadi tidak

			dipinjam
7	Perpustakaan(int kapasitas)	Constructor	Menginisialisasi perpustakaan dengan kapasitas tertentu
8	tambahBuku (Buku buku)	Functional	Menginisialisasi objek transaksi
9	tampilkanBuku()	Functional	Menampilkan daftar buku di perpustakaan
10	tampilkanDetailTransaksi()	Functional	Menampilkan informasi transaksi
11	User(String nama, String idUser)	Constructor	Menginisialisasi objek pengguna
12	pinjamBuku (Buku buku)	Functional	Meminjam buku jika tersedia
13	kembalikanBuku (Buku buku)	Functional	Mengembalikan buku ke perpustakaan

Dokumentasi dan Pembahasan Code



Disini merupakan Urutan package yang say gunakan yaitu Main dan librarysystem

- **Class buku**

```
public class Buku {  
    private String judul;  
    private String penulis;  
    private int tahunTerbit;  
    private boolean statusDipinjam;  
    private static int jumlahBukuTersedia = 0;  
  
    public Buku(String judul, String penulis, int tahunTerbit) {  
        this.judul = judul;  
        this.penulis = penulis;  
        this.tahunTerbit = tahunTerbit;  
        this.statusDipinjam = false;  
        jumlahBukuTersedia++;  
    }  
}
```

Pertama di class buku melakukan inisialisasi dulu dengan menambahkan atribut judul, penulis, tahunTerbit, status pinjam dan jumlahbukutersedia

```

public void pinjamBuku() {
    if (!statusDipinjam) {
        statusDipinjam = true;
        jumlahBukuTersedia--;
        System.out.println(judul + " telah dipinjam.");
    } else {
        System.out.println(judul + " sedang dipinjam.");
    }
}

public void kembalikanBuku() {
    if (statusDipinjam) {
        statusDipinjam = false;
        jumlahBukuTersedia++;
        System.out.println(judul + " telah dikembalikan.");
    }
}
}

```

Lalu dibawahnya merupakan fungsi untuk pinjam buku dan kembalikan buku

- **Class Perpustakaan**

```

public class Perpustakaan {
    private Buku[] koleksiBuku;
    private int jumlahBuku;

    public Perpustakaan(int kapasitas) {
        koleksiBuku = new Buku[kapasitas];
        jumlahBuku = 0;
    }
}

```

Seperti biasanya diawal merupakan inisialisasi dahulu kemudian buat method untuk konstruk class perpustakaan

```

public void tambahBuku(Buku buku) {
    if (jumlahBuku < koleksiBuku.length) {
        koleksiBuku[jumlahBuku] = buku;
        jumlahBuku++;
        System.out.println("Buku " + buku.getJudul() + " ditambahkan ke perpustakaan.");
    } else {
        System.out.println("Perpustakaan penuh, tidak dapat menambah buku.");
    }
}
}

```

Menambahkan buku ke dalam koleksi perpustakaan jika masih ada ruang di array. Jika koleksi sudah penuh, akan muncul pesan bahwa perpustakaan penuh.

```

public void tampilkanBuku() {
    System.out.println("Daftar Buku di Perpustakaan:");
    for (int i = 0; i < jumlahBuku; i++) {
        System.out.println("- " + koleksiBuku[i].getJudul() + " oleh " + koleksiBuku[i].getPenulis()
            + " (" + koleksiBuku[i].getTahunTerbit() + ")");
    }
}
}

```

Menampilkan daftar semua buku yang ada di perpustakaan, mencetak judul buku, penulis, dan tahun terbitnya.

- **Class User**

```
public class User {  
    private String nama;  
    private String idUser;  
  
    public User(String nama, String idUser) {  
        this.nama = nama;  
        this.idUser = idUser;  
    }  
  
    public void pinjamBuku(Buku buku) {  
        buku.pinjamBuku();  
    }  
  
    public void kembalikanBuku(Buku buku) {  
        buku.kembalikanBuku();  
    }  
}
```

Sama seperti sebelumnya kita melakukan inisialisasi dahulu untuk class user dilanjutkan dengan membuat constructor nya tetapi di class user juga dilanjutkan dengan memanggil constructor dari kelas buku.

- **Class Main**

```

package Main;
import librarysystem.Buku;
import librarysystem.Perpustakaan;
import librarysystem.User;
/**

```

di dalam class main kita perlu memanggil class buku perpustakaan dan user untuk dijalankan di class main tapi karena berbeda package kita perlu melakukan import

```

public class Main {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
        Perpustakaan perpustakaan = new Perpustakaan(5);

        Buku buku1 = new Buku("Java Programming", "ferdinand dan beno", 1995);
        Buku buku2 = new Buku("Python Basics", "Ade irawan", 2000);

        perpustakaan.tambahBuku(buku1);
        perpustakaan.tambahBuku(buku2);

        perpustakaan.tampilkanBuku();

        User user1 = new User("Godri", "U123");
        user1.pinjamBuku(buku1);
        user1.kembalikanBuku(buku1);
    }
}

```

Disinilah semuanya dijalankan setelah memanggil beberapa kelas yang dibutuhkan kita perlu mengisi data yang dibutuhkan tetapi melalui class array nantinya data akan di kembalikan dari kelas yang dituju setelah selesai di proses

```

THT5 (run) x PBO - /home/damos/PBO x
run:
Buku Java Programming ditambahkan ke perpustakaan.
Buku Python Basics ditambahkan ke perpustakaan.
Daftar Buku di Perpustakaan:
- Java Programming oleh ferdinand dan beno (1995)
- Python Basics oleh Ade irawan (2000)
Java Programming telah dipinjam.
Java Programming telah dikembalikan.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

Setelah semuanya ini merupakan output yang dikeluarkan.

Kesimpulan

Dari implementasi sistem manajemen perpustakaan menggunakan Java, dapat disimpulkan bahwa konsep Object-Oriented Programming (OOP) sangat berperan dalam membangun sistem yang terstruktur dan mudah untuk dikembangkan. Program ini mengimplementasikan konsep-konsep dasar OOP, seperti enkapsulasi, abstraksi, dan komposisi, yang memungkinkan pengelolaan data buku, perpustakaan, dan pengguna dengan cara yang lebih terorganisir.

Daftar Pustaka

Modul 05 Prak PBO.pdf